தீர்வு இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படும்பொழுது, கூறுவெளியானது

$$S = \{\ (1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6)$$
$$(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6)$$
$$(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)$$
$$(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)$$
$$(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6)$$
$$(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)\ \}.$$ எனவே, $n\big(S\big) = 36$

(i) A ஆனது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4-ஆக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

$A = \{(1,3),(2,2),(3,1)\};\ n(A) = 3\,.$

முகமதிப்புகளின் கூடுதல் 4 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)} = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$

(ii) B ஆனது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 10-ஐ விட பெரிய எண்ணாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க.

$\mathrm{B} = \{(5,6),(6,5),(6,6)\};\ n(B) = 3\,.$

கூடுதல் 10 ஐ விட பெரிதாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $P(B) = \dfrac{n(B)}{n(S)} = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$

(iii) C ஆனது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 13-ஐ விட குறைவாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. எனவே $C = S\,.$

ஆகவே, $n(C) = n(S) = 36$

ஆகையால், முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 13 -ஐ விடக் குறைவானதாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $P(C) = \dfrac{n(C)}{n(S)} = \dfrac{36}{36} = 1\,.$

எடுத்துக்காட்டு 8.20 இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாகச் சுண்டப்படுகின்றன. இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு இரண்டு நாணயங்கள் சுண்டப்படும்பொழுது அதன் கூறுவெளியானது

$$S = \big\{HH, HT, TH, TT\big\};$$
$$n(S) = 4$$

A ஆனது நாணயங்களில் வெவ்வேறு முகங்கள் கொண்ட நிகழ்ச்சி என்க.

$$A = \big\{HT, TH\big\};$$
$$n(A) = 2$$

நாணயங்களில் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவானது

$$P\big(A\big) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 331 12/26/2024 4:11:48 PM